

AKADEMIA GÓRNICZO-HUTNICZA

WYDZIAŁ ELEKTROTECHNIKI, AUTOMATYKI, INFORMATYKI I INŻYNIERII BIOMEDYCZNEJ



TEORIA STEROWANIA II: ĆWICZENIA LABORATORYJNE

Wytyczne dla Ćwiczenia 3

Metoda Lapunowa

Dariusz Cieślak, Maciej Różewicz

Kraków, 3 marca 2026

1 Cel ćwiczenia

W czasie zajęć przedstawiona i przećwiczona zostanie pośrednia metoda Lapunowa. Zostanie ona wykorzystana do badania stabilności punktów równowagi dla kilku interesujących przykładów układów nieliniowych.

Jest to stosunkowo prosta w zastosowaniu metoda, dająca zadowalające wyniki w wielu praktycznych przypadkach, jednak mająca pewne ograniczenia.

2 Przebieg ćwiczenia

2.1 Pośrednia metoda Lapunowa

Dla każdego z podanych systemów opisanych w podpunktach od 2.1.1 do 2.1.5 należy:

Krok 1 Wyznaczyć punkty równowagi układu.

Krok 2 Wyznaczyć macierz Jacobiego $A = \left. \frac{\partial f}{\partial x} \right|_{x=x_e}$ układu w każdym z wyznaczonych punktów równowagi.

Krok 3 Wyznaczyć portret fazowy układu nieliniowego.

Krok 4 Wyznaczyć portrety fazowe linearyzacji układu w każdym z punktów równowagi. Czy portrety linearyzacji przypominają portret fazowy układu nieliniowego w pobliżu poszczególnych punktów równowagi?

Krok 5 Sprawdzić, czy można zastosować pośrednią metodę Lapunowa do badania stabilności punktów równowagi.

Krok 6 Zbadać stabilność wszystkich punktów równowagi, dla których jest to możliwe.

Krok 7 Na portrecie fazowym układu nieliniowego zaznaczyć obszar przyciągania przynajmniej jednego ze stabilnych punktów równowagi (o ile takie występują i żaden konkretny punkt równowagi nie został wskazany przez prowadzącego).

2.1.1 System 1 (Układ masa-sprężyna)

Rozważamy układ mechaniczny masa-sprężyna ze sprężyną o nieliniowej charakterystyce. Układ ten opisany jest równaniem (1).

$$\ddot{x} + b\dot{x} + cx + dx^3 = 0, \quad b, c > 0, \quad |c| < |d|. \quad (1)$$

Gdzie:

- x - odchylenie od punktu równowagi,
- b - współczynnik tarcia,
- c i d - parametry sprężyny.

Proszę rozważyć przypadek dla $d > 0$ i $d < 0$.

Wykreśl przebiegi czasowe zmiennych stanu dla kilku warunków początkowych - zilustruj podobieństwa i różnice między układami liniowymi i nieliniowymi.

2.1.2 System 2 (Wahadło tłumione)

Rozważamy wahadło z tłumieniem, opisywane równaniem:

$$\ddot{x} + \frac{c}{lm}\dot{x} + \frac{g}{l}\sin x = 0 \quad (2)$$

gdzie:

- x - kąt wychylenia wahadła z punktu równowagi trwałej,
- g - przyspieszenie ziemskie,
- m - masa wahadła,

- l - długość wahadła.

Wyznacz wartości własne występujących dla tego układu macierzy Jacobiego jako funkcje c , l oraz m . Jakie wartości własne zaobserwujemy w zależności od wartości c , l i m ?

Przyjmij wartości parametrów: $c = 2.5$, $m = 5$, $l = 5$ (o ile inne wartości nie zostały podane przez prowadzącego). Podaj z jaką prędkością kątową musimy "uruchomić" wahadło, aby wykonało co najmniej dwa pełne obroty, jeśli kąt początkowy jest zadany jako $y(0) = \pi$?

2.1.3 System 3 (Oscylator Van der Pola)

Rozważamy układ równań Van der Pola:

$$\begin{cases} \dot{x}_1 = x_2 - x_1^3 - ax_1 \\ \dot{x}_2 = -x_1 \end{cases}. \quad (3)$$

Proszę zbadać zachowanie układu dla różnych wartości a .

Przyjmij $a = 3$. Dobierz dwa warunki początkowe - jeden w obszarze, gdzie portret fazowy przybliżenia liniowego jest podobny do układu nieliniowego i drugi w obszarze, gdzie portrety te się znacząco różnią. Dla każdego z wybranych warunków początkowych wykreśl pierwsze 10 sekund przebiegu czasowego dla zmiennej stanu x_1 dla układu liniowego i nieliniowego. Dla danego warunku początkowego wykreśl oba przebiegi czasowe (x_1 dla układu nieliniowego i jego przybliżenia liniowego) na jednym wykresie i opisz obserwacje.

2.1.4 System 4 (Wahadło bez tłumienia)

Rozważamy układ równań wahadła bez tłumienia:

$$\begin{cases} \dot{x}_1 = x_2 \\ \dot{x}_2 = -\sin x_1 \end{cases}. \quad (4)$$

2.1.5 System 5 (Model konkurencji gatunków)

Rozważamy układ równań modelujący konkurencję dwóch gatunków o zasoby:

$$\begin{cases} \dot{x}_1 = x_2 \\ \dot{x}_2 = x_1 - x_1^2 - x_2 \end{cases}. \quad (5)$$

Czy gatunki te mogą współistnieć w równowadze? Przeprowadź symulację dla scenariusza, gdyby na obszarze występowania tych gatunków (w równowadze) pojawiła się nagle grupa przedstawicieli gatunku x_1 stanowiąca 10 występujących tam osobników. W sprawozdaniu należy umieścić wykres przebiegów czasowych opisujących populacje obu gatunków oraz słowną interpretację wyników.

3 Przebieg ćwiczenia

Przygotuj sprawozdanie z ćwiczenia opisujące cel, przebieg i obserwacje.

W części opisującej przebieg ćwiczenia proszę skupić się na przedstawieniu wyników dla każdego z badanych układów, wraz z odpowiednimi portretami fazowymi i analizą stabilności punktów równowagi.

W sprawozdaniu muszą znaleźć się:

- wyznaczone punkty równowagi,
- wyznaczone macierze Jacobiego,
- portrety fazowe układu nieliniowego,
- portrety fazowe linearyzacji układu,
- analiza możliwości zastosowania pośredniej metody Lapunowa,
- analiza stabilności punktów równowagi.